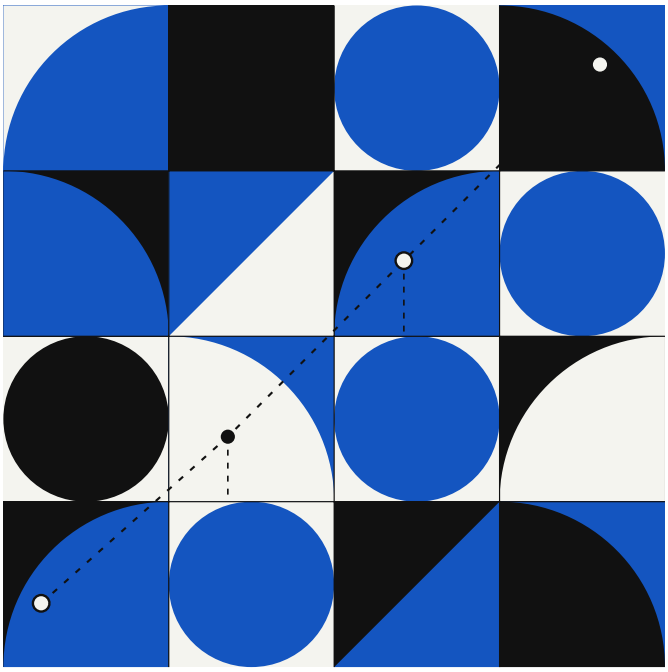
03 / MOSAÏQUE DES FONCTIONS



600
exercices à résoudre

6
leçons : L37 à L42

5
niveaux par leçon

Fonctions d'une variable réelle

CAHIER D'EXERCICES

600 exercices conservés, organisés en 30 familles. Un mémo avant chaque série, puis des lignes pour poser les calculs et justifier les réponses.

Observer les fonctions · Comprendre la dérivée · Maîtriser exponentielles et logarithmes

Exercices originaux et non officiels, non affiliés à l'Université du Luxembourg. Les renvois aux pages du cours sont ceux des documents fournis. Vérifiez toujours les conditions de domaine.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Lire le mémo, puis essayer seul

Commencez par le PETIT MÉMO de la famille. Faites un premier exercice avec la règle sous les yeux, puis cachez le mémo pour les suivants.

02

Avancer par familles de 20 exercices

Chaque leçon comporte cinq familles : Apprenti, Pratiquant, Challenger, Expert et Ninja. Les identifiants P001 à P100 restent identiques dans les corrigés.

03

Écrire la démarche et contrôler le domaine

Utilisez les lignes pour les transformations, les calculs et les vérifications. Pour une dérivée par la définition, développez avant de passer à la limite.

04

Corriger, compter, recommencer

Accordez 1 point par exercice entièrement correct, domaine et justification compris lorsqu'ils sont demandés. Notez le score sur 20, puis refaites les erreurs après 48 h.

CODES ET CONVENTIONS

L37-P041 désigne l'exercice 41 de L37. $\mathbb{R}$ désigne les réels ; f' est la dérivée ; $f \circ g$ signifie « f après g ». Une valeur exacte est préférable à un arrondi. Les pages de cours sont des repères du support, pas les pages de ce cahier.

Le chapitre 3 contient six leçons, L37 à L42. Le tableau de suivi reprend le principe du chapitre 1 et l'adapte à ces six leçons.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 6 leçons

Notez vos scores après correction et une date pour refaire les questions ratées.

Leçon	Notion	A /20	P /20	C /20	E /20	N /20
L37	Fonctions et domaines					
L38	Dérivée et tangente					
L39	Règles de dérivation					
L40	Exponentielle naturelle					
L41	Logarithme népérien					
L42	Bases et complexité					

A = Apprenti · P = Pratiquant · C = Challenger · E = Expert · N = Ninja. Chaque colonne correspond à une famille de 20 exercices.

Total du chapitre : _____ /600 · Première correction : _____

Mon objectif pour la prochaine séance

Les exercices à reprendre (identifiants)

Ma date de révision et ce que je sais mieux expliquer

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages indiquées sont celles de ce document ; les identifiants relient les trois livrets.

L37 Fonctions, domaines et graphiques

1. Calculer une image affine p. 5-6
2. Évaluer un polynôme du second degré p. 7-10
3. Déterminer le domaine d'un quotient p. 11-14
4. Retrouver un antécédent et un point p. 15-18
5. Composer deux fonctions p. 19-22

L38 Taux de variation, dérivée et tangente

1. Calculer un taux de variation p. 23-24
2. Trouver la pente d'une sécante p. 25-28
3. Passer du quotient à la dérivée p. 29-33
4. Écrire l'équation d'une tangente p. 34-38
5. Dériver un cube par la définition p. 39-48

L39 Règles de dérivation

1. Dériver une puissance p. 49-50
2. Dériver puis évaluer p. 51-54
3. Dériver un produit p. 55-58
4. Dériver un quotient p. 59-63
5. Appliquer la règle de la chaîne p. 64-68

L40 La fonction exponentielle naturelle

1. Simplifier des exponentielles p. 69-70
2. Évaluer une exponentielle et sa dérivée p. 71-74
3. Dériver une exponentielle composée p. 75-78
4. Résoudre une équation exponentielle p. 79-82
5. Interpréter une croissance relative p. 83-86

L41 Logarithme népérien

1. Utiliser les fonctions réciproques p. 87-88
2. Simplifier une différence de logarithmes p. 89-90
3. Dériver le logarithme népérien p. 91-92
4. Dériver ln(ax+b) p. 93-96
5. Étudier ln d'une puissance p. 97-101

L42 Bases, logarithmes et complexité

1. Passer d'une base à son logarithme p. 102-103
2. Dériver une exponentielle de base b p. 104-107
3. Changer de base p. 108-109
4. Dériver un logarithme de base b p. 110-114
5. Comparer deux modèles de coût p. 115-118

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Calculer une image affine

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / CALCULER UNE IMAGE AFFINE

Remplacez chaque x par la valeur demandée, entre parenthèses. Effectuez la multiplication avant l'addition.

Exemple : Si f(x) = 3x - 5, alors f(-2) = 3 × (-2) - 5 = -11.

À vérifier : Une image est un nombre ; le point du graphe est (x, f(x)).

L37-P001 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 2x - 4. Calculer f(-3).

L37-P002 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 3x - 3. Calculer f(-1).

L37-P003 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 4x - 2. Calculer f(1).

L37-P004 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 5x - 1. Calculer f(3).

L37-P005 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 6x + 0. Calculer f(-2).

L37-P006 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 2x + 1. Calculer f(0).

L37-P007 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 3x + 2. Calculer f(2).

L37-P008 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 4x + 3. Calculer f(-3).

L37-P009 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 5x + 4. Calculer f(-1).

L37-P010 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 6x - 4. Calculer f(1).

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Calculer une image affine

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / CALCULER UNE IMAGE AFFINE

Remplacez chaque x par la valeur demandée, entre parenthèses. Effectuez la multiplication avant l'addition.

Exemple : Si f(x) = 3x - 5, alors f(-2) = 3 × (-2) - 5 = -11.

À vérifier : Une image est un nombre ; le point du graphe est (x, f(x)).

L37-P011 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 2x - 3. Calculer f(3).

L37-P012 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 3x - 2. Calculer f(-2).

L37-P013 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 4x - 1. Calculer f(0).

L37-P014 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 5x + 0. Calculer f(2).

L37-P015 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 6x + 1. Calculer f(-3).

L37-P016 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 2x + 2. Calculer f(-1).

L37-P017 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 3x + 3. Calculer f(1).

L37-P018 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 4x + 4. Calculer f(3).

L37-P019 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 5x - 4. Calculer f(-2).

L37-P020 ☐ fait ☐ à revoir

Soit f(x) = 6x - 3. Calculer f(0).

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Évaluer un polynôme du second degré

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / ÉVALUER UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

Dans $ax^2 + bx + c$, calculez d'abord le carré, puis les produits et enfin la somme.

Exemple : $(-2)^2 = 4$, alors que $-2^2 = -4$: les parenthèses comptent.

À vérifier : Conservez le signe de chaque coefficient lors de la substitution.

L37-P021 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 4x + 1$. Calculer $f(-3)$.

L37-P022 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 - 3x + 2$. Calculer $f(-1)$.

L37-P023 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 - 2x + 3$. Calculer $f(1)$.

L37-P024 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 1x + 4$. Calculer $f(3)$.

L37-P025 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 + 0x + 1$. Calculer $f(-2)$.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Évaluer un polynôme du second degré

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / ÉVALUER UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

Dans $ax^2 + bx + c$, calculez d'abord le carré, puis les produits et enfin la somme.

Exemple : $(-2)^2 = 4$, alors que $-2^2 = -4$: les parenthèses comptent.

À vérifier : Conservez le signe de chaque coefficient lors de la substitution.

L37-P026 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 + 1x + 2$. Calculer f(0).

L37-P027 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 + 2x + 3$. Calculer f(2).

L37-P028 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 + 3x + 4$. Calculer f(-3).

L37-P029 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 + 4x + 1$. Calculer f(-1).

L37-P030 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 4x + 2$. Calculer f(1).

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Évaluer un polynôme du second degré

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 3/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / ÉVALUER UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

Dans $ax^2 + bx + c$, calculez d'abord le carré, puis les produits et enfin la somme.

Exemple : $(-2)^2 = 4$, alors que $-2^2 = -4$: les parenthèses comptent.

À vérifier : Conservez le signe de chaque coefficient lors de la substitution.

L37-P031 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 - 3x + 3$. Calculer $f(3)$.

L37-P032 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 - 2x + 4$. Calculer $f(-2)$.

L37-P033 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 1x + 1$. Calculer $f(0)$.

L37-P034 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 + 0x + 2$. Calculer $f(2)$.

L37-P035 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 + 1x + 3$. Calculer $f(-3)$.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Évaluer un polynôme du second degré

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 4/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / ÉVALUER UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

Dans $ax^2 + bx + c$, calculez d'abord le carré, puis les produits et enfin la somme.

Exemple : $(-2)^2 = 4$, alors que $-2^2 = -4$: les parenthèses comptent.

À vérifier : Conservez le signe de chaque coefficient lors de la substitution.

L37-P036 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 + 2x + 4$. Calculer $f(-1)$.

L37-P037 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 + 3x + 1$. Calculer $f(1)$.

L37-P038 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 + 4x + 2$. Calculer $f(3)$.

L37-P039 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 4x + 3$. Calculer $f(-2)$.

L37-P040 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 - 3x + 4$. Calculer $f(0)$.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Déterminer le domaine d'un quotient

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

Exemple : $1/[(x - 7)(x + 5)]$ est définie sur $\mathbb{R}$ privé de $\{7 ; -5\}$.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P041 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 2)(x + 1))$.

L37-P042 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 3)(x + 2))$.

L37-P043 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 4)(x + 3))$.

L37-P044 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 5)(x + 4))$.

L37-P045 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 6)(x + 1))$.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Déterminer le domaine d'un quotient

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

Exemple : $1/[(x - 7)(x + 5)]$ est définie sur $\mathbb{R}$ privé de $\{7 ; -5\}$.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P046 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 2)(x + 2))$.

L37-P047 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 3)(x + 3))$.

L37-P048 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 4)(x + 4))$.

L37-P049 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 5)(x + 1))$.

L37-P050 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 6)(x + 2))$.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Déterminer le domaine d'un quotient

3/5 Challenger · P041-P060 · série 3/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

Exemple : $1/[(x - 7)(x + 5)]$ est définie sur $\mathbb{R}$ privé de $\{7 ; -5\}$.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P051 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 2)(x + 3))$.

L37-P052 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 3)(x + 4))$.

L37-P053 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 4)(x + 1))$.

L37-P054 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 5)(x + 2))$.

L37-P055 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 6)(x + 3))$.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Déterminer le domaine d'un quotient

3/5 Challenger · P041-P060 · série 4/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

Exemple : $1/[(x - 7)(x + 5)]$ est définie sur $\mathbb{R}$ privé de $\{7 ; -5\}$.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P056 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 2)(x + 4))$.

L37-P057 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 3)(x + 1))$.

L37-P058 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 4)(x + 2))$.

L37-P059 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 5)(x + 3))$.

L37-P060 ☐ fait ☐ à revoir

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 6)(x + 4))$.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Retrouver un antécédent et un point

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre f(x) = y avec f(x) = ax + b et a ≠ 0, isolez x : x = (y - b)/a.

Exemple : Si f(x) = 3x + 1 et f(x) = 10, alors x = 3 et le point est (3, 10).

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P061 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 2x - 4. Résoudre f(x) = -10 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P062 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 3x - 3. Résoudre f(x) = -6 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P063 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 4x - 2. Résoudre f(x) = 2 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P064 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 5x - 1. Résoudre f(x) = 14 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P065 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 6x + 0. Résoudre f(x) = -12 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Retrouver un antécédent et un point

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre f(x) = y avec f(x) = ax + b et a ≠ 0, isolez x : x = (y - b)/a.

Exemple : Si f(x) = 3x + 1 et f(x) = 10, alors x = 3 et le point est (3, 10).

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P066 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 2x + 1. Résoudre f(x) = 1 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P067 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 3x + 2. Résoudre f(x) = 8 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P068 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 4x + 3. Résoudre f(x) = -9 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P069 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 5x + 4. Résoudre f(x) = -1 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P070 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 6x - 4. Résoudre f(x) = 2 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Retrouver un antécédent et un point

4/5 Expert · P061-P080 · série 3/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre f(x) = y avec f(x) = ax + b et a ≠ 0, isolez x : x = (y - b)/a.

Exemple : Si f(x) = 3x + 1 et f(x) = 10, alors x = 3 et le point est (3, 10).

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P071 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 2x - 3. Résoudre f(x) = 3 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P072 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 3x - 2. Résoudre f(x) = -8 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P073 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 4x - 1. Résoudre f(x) = -1 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P074 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 5x + 0. Résoudre f(x) = 10 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P075 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 6x + 1. Résoudre f(x) = -17 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Retrouver un antécédent et un point

4/5 Expert · P061-P080 · série 4/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre f(x) = y avec f(x) = ax + b et a ≠ 0, isolez x : x = (y - b)/a.

Exemple : Si f(x) = 3x + 1 et f(x) = 10, alors x = 3 et le point est (3, 10).

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P076 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 2x + 2. Résoudre f(x) = 0 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P077 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 3x + 3. Résoudre f(x) = 6 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P078 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 4x + 4. Résoudre f(x) = 16 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P079 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 5x - 4. Résoudre f(x) = -14 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P080 ☐ fait ☐ à revoir

f(x) = 6x - 3. Résoudre f(x) = -3 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Composer deux fonctions

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / COMPOSER DEUX FONCTIONS

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Il faut x dans le domaine de g et $g(x)$ dans celui de f.

Exemple : Si $g(x) = 2x + 5$ et $f(u) = 1/(u - 1)$, alors $(f \circ g)(x) = 1/(2x + 4)$, $x \neq -2$.

À vérifier : Vérifiez le domaine avant de calculer la valeur demandée.

L37-P081 ☐ fait ☐ à revoir

Soit $g(x) = 2x + 1$ et $f(u) = 1/(u - 2)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(1)$.

L37-P082 ☐ fait ☐ à revoir

Soit $g(x) = 3x + 2$ et $f(u) = 1/(u - 3)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(2)$.

L37-P083 ☐ fait ☐ à revoir

Soit $g(x) = 4x + 3$ et $f(u) = 1/(u - 4)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(3)$.

L37-P084 ☐ fait ☐ à revoir

Soit $g(x) = 5x + 1$ et $f(u) = 1/(u - 5)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(4)$.

L37-P085 ☐ fait ☐ à revoir

Soit $g(x) = 2x + 2$ et $f(u) = 1/(u - 2)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(1)$.

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Composer deux fonctions

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / COMPOSER DEUX FONCTIONS

(f∘g)(x) = f(g(x)). Il faut x dans le domaine de g et g(x) dans celui de f.

Exemple : Si g(x) = 2x + 5 et f(u) = 1/(u - 1), alors (f∘g)(x) = 1/(2x + 4), x ≠ -2.

À vérifier : Vérifiez le domaine avant de calculer la valeur demandée.

L37-P086 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 3x + 3 et f(u) = 1/(u - 3). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(2).

L37-P087 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 4x + 1 et f(u) = 1/(u - 4). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(3).

L37-P088 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 5x + 2 et f(u) = 1/(u - 5). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(4).

L37-P089 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 2x + 3 et f(u) = 1/(u - 2). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(1).

L37-P090 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 3x + 1 et f(u) = 1/(u - 3). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(2).

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Composer deux fonctions

5/5 Ninja · P081-P100 · série 3/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / COMPOSER DEUX FONCTIONS

(f∘g)(x) = f(g(x)). Il faut x dans le domaine de g et g(x) dans celui de f.

Exemple : Si g(x) = 2x + 5 et f(u) = 1/(u - 1), alors (f∘g)(x) = 1/(2x + 4), x ≠ -2.

À vérifier : Vérifiez le domaine avant de calculer la valeur demandée.

L37-P091 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 4x + 2 et f(u) = 1/(u - 4). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(3).

L37-P092 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 5x + 3 et f(u) = 1/(u - 5). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(4).

L37-P093 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 2x + 1 et f(u) = 1/(u - 2). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(1).

L37-P094 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 3x + 2 et f(u) = 1/(u - 3). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(2).

L37-P095 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 4x + 3 et f(u) = 1/(u - 4). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(3).

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Composer deux fonctions

5/5 Ninja · P081-P100 · série 4/4

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / COMPOSER DEUX FONCTIONS

(f∘g)(x) = f(g(x)). Il faut x dans le domaine de g et g(x) dans celui de f.

Exemple : Si g(x) = 2x + 5 et f(u) = 1/(u - 1), alors (f∘g)(x) = 1/(2x + 4), x ≠ -2.

À vérifier : Vérifiez le domaine avant de calculer la valeur demandée.

L37-P096 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 5x + 1 et f(u) = 1/(u - 5). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(4).

L37-P097 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 2x + 2 et f(u) = 1/(u - 2). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(1).

L37-P098 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 3x + 3 et f(u) = 1/(u - 3). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(2).

L37-P099 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 4x + 1 et f(u) = 1/(u - 4). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(3).

L37-P100 ☐ fait ☐ à revoir

Soit g(x) = 5x + 2 et f(u) = 1/(u - 5). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(4).

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Calculer un taux de variation

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / CALCULER UN TAUX DE VARIATION

Entre p et q distincts, le taux vaut [f(q) - f(p)]/(q - p). Pour f(x) = ax + b, il vaut a.

Exemple : Pour f(x) = 4x - 1, entre 2 et 5 : (19 - 7)/(5 - 2) = 4.

À vérifier : Gardez le même ordre dans les deux différences.

L38-P001 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 1x - 3, calculer (f(-1) - f(-2))/1.

L38-P002 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 2x - 2, calculer (f(1) - f(-1))/2.

L38-P003 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 3x - 1, calculer (f(3) - f(0))/3.

L38-P004 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 4x + 0, calculer (f(2) - f(1))/1.

L38-P005 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 1x + 1, calculer (f(4) - f(2))/2.

L38-P006 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 2x + 2, calculer (f(1) - f(-2))/3.

L38-P007 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 3x + 3, calculer (f(0) - f(-1))/1.

L38-P008 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 4x - 3, calculer (f(2) - f(0))/2.

L38-P009 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 1x - 2, calculer (f(4) - f(1))/3.

L38-P010 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 2x - 1, calculer (f(3) - f(2))/1.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Calculer un taux de variation

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / CALCULER UN TAUX DE VARIATION

Entre p et q distincts, le taux vaut [f(q) - f(p)]/(q - p). Pour f(x) = ax + b, il vaut a.

Exemple : Pour f(x) = 4x - 1, entre 2 et 5 : (19 - 7)/(5 - 2) = 4.

À vérifier : Gardez le même ordre dans les deux différences.

L38-P011 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 3x + 0, calculer (f(0) - f(-2))/2.

L38-P012 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 4x + 1, calculer (f(2) - f(-1))/3.

L38-P013 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 1x + 2, calculer (f(1) - f(0))/1.

L38-P014 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 2x + 3, calculer (f(3) - f(1))/2.

L38-P015 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 3x - 3, calculer (f(5) - f(2))/3.

L38-P016 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 4x - 2, calculer (f(-1) - f(-2))/1.

L38-P017 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 1x - 1, calculer (f(1) - f(-1))/2.

L38-P018 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 2x + 0, calculer (f(3) - f(0))/3.

L38-P019 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 3x + 1, calculer (f(2) - f(1))/1.

L38-P020 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x) = 4x + 2, calculer (f(4) - f(2))/2.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Trouver la pente d'une sécante

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/4

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / TROUVER LA PENTE D'UNE SÉCANTE

Calculez les images des deux abscisses, puis le quotient des variations. Pour $f(x) = ax^2$: pente = $a(p + q)$.

Exemple : Pour $f(x) = 2x^2$ entre 1 et 4 : $(32 - 2)/(4 - 1) = 10$.

À vérifier : La pente de la sécante dépend des deux points.

L38-P021 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -2$ et $x = -1$.

L38-P022 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -1$ et $x = 1$.

L38-P023 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 0$ et $x = 3$.

L38-P024 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 1$ et $x = 2$.

L38-P025 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 2$ et $x = 4$.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Trouver la pente d'une sécante

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/4

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / TROUVER LA PENTE D'UNE SÉCANTE

Calculez les images des deux abscisses, puis le quotient des variations. Pour $f(x) = ax^2$: pente = $a(p + q)$.

Exemple : Pour $f(x) = 2x^2$ entre 1 et 4 : $(32 - 2)/(4 - 1) = 10$.

À vérifier : La pente de la sécante dépend des deux points.

L38-P026 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -2$ et $x = 1$.

L38-P027 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -1$ et $x = 0$.

L38-P028 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 0$ et $x = 2$.

L38-P029 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 1$ et $x = 4$.

L38-P030 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 2$ et $x = 3$.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Trouver la pente d'une sécante

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 3/4

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / TROUVER LA PENTE D'UNE SÉCANTE

Calculez les images des deux abscisses, puis le quotient des variations. Pour $f(x) = ax^2$: pente = $a(p + q)$.

Exemple : Pour $f(x) = 2x^2$ entre 1 et 4 : $(32 - 2)/(4 - 1) = 10$.

À vérifier : La pente de la sécante dépend des deux points.

L38-P031 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -2$ et $x = 0$.

L38-P032 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -1$ et $x = 2$.

L38-P033 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 0$ et $x = 1$.

L38-P034 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 1$ et $x = 3$.

L38-P035 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 2$ et $x = 5$.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Trouver la pente d'une sécante

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 4/4

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / TROUVER LA PENTE D'UNE SÉCANTE

Calculez les images des deux abscisses, puis le quotient des variations. Pour $f(x) = ax^2$: pente = $a(p + q)$.

Exemple : Pour $f(x) = 2x^2$ entre 1 et 4 : $(32 - 2)/(4 - 1) = 10$.

À vérifier : La pente de la sécante dépend des deux points.

L38-P036 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -2$ et $x = -1$.

L38-P037 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -1$ et $x = 1$.

L38-P038 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 0$ et $x = 3$.

L38-P039 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 1$ et $x = 2$.

L38-P040 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 2$ et $x = 4$.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Passer du quotient à la dérivée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

Exemple : Si f(x) = ax^2 + bx, le quotient devient a(2p+h) + b ; sa limite est 2ap + b.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P041 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si f(x) = $1x^2$ - 3x.

L38-P042 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si f(x) = $2x^2$ - 2x.

L38-P043 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si f(x) = $3x^2$ - 1x.

L38-P044 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si f(x) = $4x^2$ + 0x.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Passer du quotient à la dérivée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

Exemple : Si f(x) = ax^2 + bx, le quotient devient a(2p+h) + b ; sa limite est 2ap + b.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P045 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si f(x) = $1x^2$ + 1x.

L38-P046 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si f(x) = $2x^2$ + 2x.

L38-P047 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si f(x) = $3x^2$ + 3x.

L38-P048 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si f(x) = $4x^2$ - 3x.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Passer du quotient à la dérivée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 3/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

Exemple : Si f(x) = ax^2 + bx, le quotient devient a(2p+h) + b ; sa limite est 2ap + b.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P049 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si f(x) = $1x^2$ - 2x.

L38-P050 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si f(x) = $2x^2$ - 1x.

L38-P051 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si f(x) = $3x^2$ + 0x.

L38-P052 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si f(x) = $4x^2$ + 1x.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Passer du quotient à la dérivée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 4/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

Exemple : Si f(x) = ax^2 + bx, le quotient devient a(2p+h) + b ; sa limite est 2ap + b.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P053 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si f(x) = $1x^2$ + 2x.

L38-P054 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si f(x) = $2x^2$ + 3x.

L38-P055 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si f(x) = $3x^2$ - 3x.

L38-P056 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si f(x) = $4x^2$ - 2x.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Passer du quotient à la dérivée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 5/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

Exemple : Si f(x) = ax^2 + bx, le quotient devient a(2p+h) + b ; sa limite est 2ap + b.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P057 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si f(x) = $1x^2$ - 1x.

L38-P058 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si f(x) = $2x^2$ + 0x.

L38-P059 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si f(x) = $3x^2$ + 1x.

L38-P060 ☐ fait ☐ à revoir

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si f(x) = $4x^2$ + 2x.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Écrire l'équation d'une tangente

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

Exemple : Pour $f(x) = x^2$ en p = 3 : y = 9 + 6(x - 3).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P061 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38-P062 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 - 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L38-P063 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 - 1x$. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

L38-P064 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 4x^2 + 0x$. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Écrire l'équation d'une tangente

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

Exemple : Pour $f(x) = x^2$ en p = 3 : y = 9 + 6(x - 3).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P065 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 + 1x$. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

L38-P066 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 + 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38-P067 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 + 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L38-P068 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 4x^2 - 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Écrire l'équation d'une tangente

4/5 Expert · P061-P080 · série 3/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

Exemple : Pour $f(x) = x^2$ en p = 3 : y = 9 + 6(x - 3).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P069 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

L38-P070 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 - 1x$. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

L38-P071 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 + 0x$. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38-P072 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 4x^2 + 1x$. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Écrire l'équation d'une tangente

4/5 Expert · P061-P080 · série 4/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

Exemple : Pour $f(x) = x^2$ en p = 3 : y = 9 + 6(x - 3).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P073 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 + 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

L38-P074 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 + 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

L38-P075 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 - 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

L38-P076 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 4x^2 - 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Écrire l'équation d'une tangente

4/5 Expert · P061-P080 · série 5/5

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

Exemple : Pour $f(x) = x^2$ en p = 3 : y = 9 + 6(x - 3).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P077 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 1x$. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L38-P078 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 + 0x$. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

L38-P079 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 + 1x$. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

L38-P080 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 4x^2 + 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P081 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 - 3x^2 - 1x$ au point $x = -2$ et la tangente.

L38-P082 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 0x$ au point $x = -1$ et la tangente.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P083 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 - 1x^2 + 1x$ au point $x = 0$ et la tangente.

L38-P084 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 + 0x^2 + 2x$ au point $x = 1$ et la tangente.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 3/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P085 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 + 1x^2 - 1x$ au point $x = 2$ et la tangente.

L38-P086 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 0x$ au point $x = -2$ et la tangente.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 4/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P087 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 + 3x^2 + 1x$ au point $x = -1$ et la tangente.

L38-P088 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x$ au point $x = 0$ et la tangente.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 5/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P089 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 - 2x^2 - 1x$ au point $x = 1$ et la tangente.

L38-P090 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 - 1x^2 + 0x$ au point $x = 2$ et la tangente.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 6/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P091 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 + 0x^2 + 1x$ au point $x = -2$ et la tangente.

L38-P092 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 + 1x^2 + 2x$ au point $x = -1$ et la tangente.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 7/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P093 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 + 2x^2 - 1x$ au point $x = 0$ et la tangente.

L38-P094 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 0x$ au point $x = 1$ et la tangente.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 8/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P095 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + 1x$ au point $x = 2$ et la tangente.

L38-P096 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 2x$ au point $x = -2$ et la tangente.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 9/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P097 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 - 1x^2 - 1x$ au point $x = -1$ et la tangente.

L38-P098 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 + 0x^2 + 0x$ au point $x = 0$ et la tangente.

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 10/10

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

Exemple : Pour $ax^3 + bx^2 + cx$, le quotient vaut $a(3p^2 + 3ph + h^2) + b(2p+h) + c$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P099 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 + 1x^2 + 1x$ au point $x = 1$ et la tangente.

L38-P100 ☐ fait ☐ à revoir

Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 + 2x^2 + 2x$ au point $x = 2$ et la tangente.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver une puissance

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE PUISSANCE

Pour un entier $n \geq 1$: $(ax^n)' = an\,x^{n-1}$. Le coefficient reste un facteur.

Exemple : $(7x^4)' = 28x^3$; la dérivée d'une constante vaut 0.

À vérifier : Diminuez l'exposant de 1 après avoir multiplié par cet exposant.

L39-P001 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 1x^2$.

L39-P002 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 2x^3$.

L39-P003 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 3x^4$.

L39-P004 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 4x^5$.

L39-P005 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 5x^6$.

L39-P006 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 1x^2$.

L39-P007 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 2x^3$.

L39-P008 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 3x^4$.

L39-P009 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 4x^5$.

L39-P010 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 5x^6$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver une puissance

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE PUISSANCE

Pour un entier $n \geq 1$: $(ax^n)' = an\,x^{n-1}$. Le coefficient reste un facteur.

Exemple : $(7x^4)' = 28x^3$; la dérivée d'une constante vaut 0.

À vérifier : Diminuez l'exposant de 1 après avoir multiplié par cet exposant.

L39-P011 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 1x^2$.

L39-P012 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 2x^3$.

L39-P013 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 3x^4$.

L39-P014 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 4x^5$.

L39-P015 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 5x^6$.

L39-P016 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 1x^2$.

L39-P017 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 2x^3$.

L39-P018 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 3x^4$.

L39-P019 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 4x^5$.

L39-P020 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 5x^6$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver puis évaluer

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/4

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER PUIS ÉVALUER

Dérivez terme par terme, puis remplacez x par l'abscisse demandée. Pour $ax^2 + bx + c$: $f'(x) = 2ax + b$.

Exemple : Si $f(x) = 3x^2 - 5x + 8$, alors $f'(2) = 6 \times 2 - 5 = 7$.

À vérifier : La valeur de $f'(p)$ est une pente, distincte de l'image $f(p)$.

L39-P021 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 3x + 1$. Calculer $f'(-2)$.

L39-P022 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 - 2x + 2$. Calculer $f'(-1)$.

L39-P023 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 - 1x + 3$. Calculer $f'(0)$.

L39-P024 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 4x^2 + 0x + 4$. Calculer $f'(1)$.

L39-P025 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 5x^2 + 1x + 1$. Calculer $f'(2)$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver puis évaluer

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/4

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER PUIS ÉVALUER

Dérivez terme par terme, puis remplacez x par l'abscisse demandée. Pour $ax^2 + bx + c$: $f'(x) = 2ax + b$.

Exemple : Si $f(x) = 3x^2 - 5x + 8$, alors $f'(2) = 6 \times 2 - 5 = 7$.

À vérifier : La valeur de $f'(p)$ est une pente, distincte de l'image $f(p)$.

L39-P026 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 + 2x + 2$. Calculer $f'(-2)$.

L39-P027 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 + 3x + 3$. Calculer $f'(-1)$.

L39-P028 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 - 3x + 4$. Calculer $f'(0)$.

L39-P029 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 4x^2 - 2x + 1$. Calculer $f'(1)$.

L39-P030 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 5x^2 - 1x + 2$. Calculer $f'(2)$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver puis évaluer

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 3/4

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER PUIS ÉVALUER

Dérivez terme par terme, puis remplacez x par l'abscisse demandée. Pour $ax^2 + bx + c$: $f'(x) = 2ax + b$.

Exemple : Si $f(x) = 3x^2 - 5x + 8$, alors $f'(2) = 6 \times 2 - 5 = 7$.

À vérifier : La valeur de $f'(p)$ est une pente, distincte de l'image $f(p)$.

L39-P031 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 + 0x + 3$. Calculer $f'(-2)$.

L39-P032 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 + 1x + 4$. Calculer $f'(-1)$.

L39-P033 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 + 2x + 1$. Calculer $f'(0)$.

L39-P034 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 4x^2 + 3x + 2$. Calculer $f'(1)$.

L39-P035 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 5x^2 - 3x + 3$. Calculer $f'(2)$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver puis évaluer

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 4/4

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER PUIS ÉVALUER

Dérivez terme par terme, puis remplacez x par l'abscisse demandée. Pour $ax^2 + bx + c$: $f'(x) = 2ax + b$.

Exemple : Si $f(x) = 3x^2 - 5x + 8$, alors $f'(2) = 6 \times 2 - 5 = 7$.

À vérifier : La valeur de $f'(p)$ est une pente, distincte de l'image $f(p)$.

L39-P036 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 1x^2 - 2x + 4$. Calculer $f'(-2)$.

L39-P037 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 2x^2 - 1x + 1$. Calculer $f'(-1)$.

L39-P038 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 3x^2 + 0x + 2$. Calculer $f'(0)$.

L39-P039 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 4x^2 + 1x + 3$. Calculer $f'(1)$.

L39-P040 ☐ fait ☐ à revoir

$f(x) = 5x^2 + 2x + 4$. Calculer $f'(2)$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un produit

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/4

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT

Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.

Exemple : [(2x+1)(x-5)]' = 2(x-5) + (2x+1) = 4x - 9.

À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P041 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (1x - 3)(1x - 3).

L39-P042 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (2x - 2)(2x + 0).

L39-P043 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (3x - 1)(3x + 3).

L39-P044 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (4x + 0)(4x - 1).

L39-P045 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (5x + 1)(1x + 2).

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un produit

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/4

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT

Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.

Exemple : [(2x+1)(x-5)]' = 2(x-5) + (2x+1) = 4x - 9.

À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P046 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (1x + 2)(2x - 2).

L39-P047 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (2x + 3)(3x + 1).

L39-P048 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (3x - 3)(4x - 3).

L39-P049 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (4x - 2)(1x + 0).

L39-P050 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (5x - 1)(2x + 3).

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un produit

3/5 Challenger · P041-P060 · série 3/4

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT

Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.

Exemple : [(2x+1)(x-5)]' = 2(x-5) + (2x+1) = 4x - 9.

À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P051 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (1x + 0)(3x - 1).

L39-P052 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (2x + 1)(4x + 2).

L39-P053 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (3x + 2)(1x - 2).

L39-P054 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (4x + 3)(2x + 1).

L39-P055 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (5x - 3)(3x - 3).

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un produit

3/5 Challenger · P041-P060 · série 4/4

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT

Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.

Exemple : [(2x+1)(x-5)]' = 2(x-5) + (2x+1) = 4x - 9.

À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P056 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (1x - 2)(4x + 0).

L39-P057 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (2x - 1)(1x + 3).

L39-P058 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (3x + 0)(2x - 1).

L39-P059 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (4x + 1)(3x + 2).

L39-P060 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x) = (5x + 2)(4x - 2).

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un quotient

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT

Pour $v \neq 0$: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Déterminez d'abord les valeurs interdites.

Exemple : $[(x^2+1)/(x-7)]' = [2x(x-7) - (x^2+1)]/(x-7)^2$, $x \neq 7$.

À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P061 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 2)/(x - 1)$, en précisant son domaine.

L39-P062 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 2)$, en précisant son domaine.

L39-P063 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 4)/(x - 3)$, en précisant son domaine.

L39-P064 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 5)/(x - 4)$, en précisant son domaine.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un quotient

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT

Pour $v \neq 0$: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Déterminez d'abord les valeurs interdites.

Exemple : $[(x^2+1)/(x-7)]' = [2x(x-7) - (x^2+1)]/(x-7)^2$, $x \neq 7$.

À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P065 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 6)/(x - 5)$, en précisant son domaine.

L39-P066 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 7)/(x - 1)$, en précisant son domaine.

L39-P067 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 2)/(x - 2)$, en précisant son domaine.

L39-P068 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 3)$, en précisant son domaine.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un quotient

4/5 Expert · P061-P080 · série 3/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT

Pour $v \neq 0$: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Déterminez d'abord les valeurs interdites.

Exemple : $[(x^2+1)/(x-7)]' = [2x(x-7) - (x^2+1)]/(x-7)^2$, $x \neq 7$.

À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P069 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 4)/(x - 4)$, en précisant son domaine.

L39-P070 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 5)/(x - 5)$, en précisant son domaine.

L39-P071 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 6)/(x - 1)$, en précisant son domaine.

L39-P072 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 7)/(x - 2)$, en précisant son domaine.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un quotient

4/5 Expert · P061-P080 · série 4/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT

Pour $v \neq 0$: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Déterminez d'abord les valeurs interdites.

Exemple : $[(x^2+1)/(x-7)]' = [2x(x-7) - (x^2+1)]/(x-7)^2$, $x \neq 7$.

À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P073 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 2)/(x - 3)$, en précisant son domaine.

L39-P074 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 4)$, en précisant son domaine.

L39-P075 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 4)/(x - 5)$, en précisant son domaine.

L39-P076 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 5)/(x - 1)$, en précisant son domaine.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un quotient

4/5 Expert · P061-P080 · série 5/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT

Pour $v \neq 0$: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Déterminez d'abord les valeurs interdites.

Exemple : $[(x^2+1)/(x-7)]' = [2x(x-7) - (x^2+1)]/(x-7)^2$, $x \neq 7$.

À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P077 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 6)/(x - 2)$, en précisant son domaine.

L39-P078 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 7)/(x - 3)$, en précisant son domaine.

L39-P079 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 2)/(x - 4)$, en précisant son domaine.

L39-P080 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 5)$, en précisant son domaine.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Appliquer la règle de la chaîne

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / APPLIQUER LA RÈGLE DE LA CHAÎNE

Pour $f(x) = [u(x)]^n$: $f'(x) = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$. Dérivez l'extérieur puis multipliez par la dérivée intérieure.

Exemple : $[(3x+1)^4]' = 12(3x+1)^3$.

À vérifier : Calculez la valeur de f' seulement après avoir écrit sa formule.

L39-P081 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (1x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

L39-P082 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (2x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

L39-P083 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (3x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

L39-P084 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (4x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Appliquer la règle de la chaîne

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / APPLIQUER LA RÈGLE DE LA CHAÎNE

Pour $f(x) = [u(x)]^n$: $f'(x) = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$. Dérivez l'extérieur puis multipliez par la dérivée intérieure.

Exemple : $[(3x+1)^4]' = 12(3x+1)^3$.

À vérifier : Calculez la valeur de f' seulement après avoir écrit sa formule.

L39-P085 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (5x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

L39-P086 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (1x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

L39-P087 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (2x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

L39-P088 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (3x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Appliquer la règle de la chaîne

5/5 Ninja · P081-P100 · série 3/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / APPLIQUER LA RÈGLE DE LA CHAÎNE

Pour $f(x) = [u(x)]^n$: $f'(x) = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$. Dérivez l'extérieur puis multipliez par la dérivée intérieure.

Exemple : $[(3x+1)^4]' = 12(3x+1)^3$.

À vérifier : Calculez la valeur de f' seulement après avoir écrit sa formule.

L39-P089 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (4x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

L39-P090 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (5x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

L39-P091 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (1x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

L39-P092 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (2x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Appliquer la règle de la chaîne

5/5 Ninja · P081-P100 · série 4/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / APPLIQUER LA RÈGLE DE LA CHAÎNE

Pour $f(x) = [u(x)]^n$: $f'(x) = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$. Dérivez l'extérieur puis multipliez par la dérivée intérieure.

Exemple : $[(3x+1)^4]' = 12(3x+1)^3$.

À vérifier : Calculez la valeur de f' seulement après avoir écrit sa formule.

L39-P093 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (3x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

L39-P094 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (4x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

L39-P095 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (5x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

L39-P096 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (1x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Appliquer la règle de la chaîne

5/5 Ninja · P081-P100 · série 5/5

Cours p. 13

PETIT MÉMO / APPLIQUER LA RÈGLE DE LA CHAÎNE

Pour $f(x) = [u(x)]^n$: $f'(x) = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$. Dérivez l'extérieur puis multipliez par la dérivée intérieure.

Exemple : $[(3x+1)^4]' = 12(3x+1)^3$.

À vérifier : Calculez la valeur de f' seulement après avoir écrit sa formule.

L39-P097 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (2x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

L39-P098 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (3x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

L39-P099 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (4x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

L39-P100 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = (5x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Simplifier des exponentielles

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / SIMPLIFIER DES EXPONENTIELLES

$e^a \times e^b = e^{a+b}$; $e^a / e^b = e^{a-b}$; $(e^a)^b = e^{ab}$.

Exemple : $e^7 \times e^2 / e^4 = e^{7+2-4} = e^5$.

À vérifier : Le nombre e^x est toujours strictement positif.

L40-P001 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^2 \times e^1 / e^0$.

L40-P002 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^3 \times e^2 / e^1$.

L40-P003 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^4 \times e^3 / e^2$.

L40-P004 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^5 \times e^4 / e^3$.

L40-P005 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^6 \times e^1 / e^4$.

L40-P006 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^2 \times e^2 / e^0$.

L40-P007 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^3 \times e^3 / e^1$.

L40-P008 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^4 \times e^4 / e^2$.

L40-P009 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^5 \times e^1 / e^3$.

L40-P010 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^6 \times e^2 / e^4$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Simplifier des exponentielles

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / SIMPLIFIER DES EXPONENTIELLES

$e^a \times e^b = e^{a+b}$; $e^a / e^b = e^{a-b}$; $(e^a)^b = e^{ab}$.

Exemple : $e^7 \times e^2 / e^4 = e^{7+2-4} = e^5$.

À vérifier : Le nombre e^x est toujours strictement positif.

L40-P011 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^2 \times e^3 / e^0$.

L40-P012 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^3 \times e^4 / e^1$.

L40-P013 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^4 \times e^1 / e^2$.

L40-P014 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^5 \times e^2 / e^3$.

L40-P015 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^6 \times e^3 / e^4$.

L40-P016 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^2 \times e^4 / e^0$.

L40-P017 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^3 \times e^1 / e^1$.

L40-P018 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^4 \times e^2 / e^2$.

L40-P019 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^5 \times e^3 / e^3$.

L40-P020 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier $e^6 \times e^4 / e^4$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Évaluer une exponentielle et sa dérivée

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / ÉVALUER UNE EXPONENTIELLE ET SA DÉRIVÉE

Pour $f(x) = Ae^x + B$: $f'(x) = Ae^x$. Comme $e^0 = 1$, $f(0) = A+B$ et $f'(0) = A$.

Exemple : Si $f(x) = 7e^x - 2$: $f(0) = 5$ et $f'(0) = 7$.

À vérifier : La constante additive disparaît lors de la dérivation.

L40-P021 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 2e^x + 1$.

L40-P022 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 3e^x + 2$.

L40-P023 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 4e^x + 3$.

L40-P024 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 5e^x + 4$.

L40-P025 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 6e^x + 1$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Évaluer une exponentielle et sa dérivée

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / ÉVALUER UNE EXPONENTIELLE ET SA DÉRIVÉE

Pour $f(x) = Ae^x + B$: $f'(x) = Ae^x$. Comme $e^0 = 1$, $f(0) = A+B$ et $f'(0) = A$.

Exemple : Si $f(x) = 7e^x - 2$: $f(0) = 5$ et $f'(0) = 7$.

À vérifier : La constante additive disparaît lors de la dérivation.

L40-P026 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 2e^x + 2$.

L40-P027 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 3e^x + 3$.

L40-P028 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 4e^x + 4$.

L40-P029 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 5e^x + 1$.

L40-P030 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 6e^x + 2$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Évaluer une exponentielle et sa dérivée

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 3/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / ÉVALUER UNE EXPONENTIELLE ET SA DÉRIVÉE

Pour $f(x) = Ae^x + B$: $f'(x) = Ae^x$. Comme $e^0 = 1$, $f(0) = A+B$ et $f'(0) = A$.

Exemple : Si $f(x) = 7e^x - 2$: $f(0) = 5$ et $f'(0) = 7$.

À vérifier : La constante additive disparaît lors de la dérivation.

L40-P031 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 2e^x + 3$.

L40-P032 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 3e^x + 4$.

L40-P033 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 4e^x + 1$.

L40-P034 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 5e^x + 2$.

L40-P035 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 6e^x + 3$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Évaluer une exponentielle et sa dérivée

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 4/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / ÉVALUER UNE EXPONENTIELLE ET SA DÉRIVÉE

Pour $f(x) = Ae^x + B$: $f'(x) = Ae^x$. Comme $e^0 = 1$, $f(0) = A+B$ et $f'(0) = A$.

Exemple : Si $f(x) = 7e^x - 2$: $f(0) = 5$ et $f'(0) = 7$.

À vérifier : La constante additive disparaît lors de la dérivation.

L40-P036 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 2e^x + 4$.

L40-P037 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 3e^x + 1$.

L40-P038 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 4e^x + 2$.

L40-P039 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 5e^x + 3$.

L40-P040 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $f(0)$ et $f'(0)$ pour $f(x) = 6e^x + 4$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Dériver une exponentielle composée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

Exemple : $[3e^{5x-1}]' = 15e^{5x-1}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P041 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 2e^{1x + 1}$.

L40-P042 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 3e^{2x + 2}$.

L40-P043 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 4e^{3x + 3}$.

L40-P044 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 5e^{4x + 4}$.

L40-P045 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 6e^{1x + 1}$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Dériver une exponentielle composée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

Exemple : $[3e^{5x-1}]' = 15e^{5x-1}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P046 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 2e^{2x + 2}$.

L40-P047 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 3e^{3x + 3}$.

L40-P048 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 4e^{4x + 4}$.

L40-P049 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 5e^{1x + 1}$.

L40-P050 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 6e^{2x + 2}$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Dériver une exponentielle composée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 3/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

Exemple : $[3e^{5x-1}]' = 15e^{5x-1}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P051 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 2e^{3x + 3}$.

L40-P052 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 3e^{4x + 4}$.

L40-P053 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 4e^{1x + 1}$.

L40-P054 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 5e^{2x + 2}$.

L40-P055 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 6e^{3x + 3}$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Dériver une exponentielle composée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 4/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

Exemple : $[3e^{5x-1}]' = 15e^{5x-1}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P056 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 2e^{4x + 4}$.

L40-P057 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 3e^{1x + 1}$.

L40-P058 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 4e^{2x + 2}$.

L40-P059 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 5e^{3x + 3}$.

L40-P060 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x) = 6e^{4x + 4}$.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Résoudre une équation exponentielle

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

Exemple : $7e^x = 7e^5$ donne $e^x = e^5$, puis $x = 5$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P061 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $2e^x = 2e^1$ pour x réel.

L40-P062 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $3e^x = 3e^2$ pour x réel.

L40-P063 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $4e^x = 4e^3$ pour x réel.

L40-P064 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $5e^x = 5e^4$ pour x réel.

L40-P065 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $6e^x = 6e^1$ pour x réel.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Résoudre une équation exponentielle

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

Exemple : $7e^x = 7e^5$ donne $e^x = e^5$, puis $x = 5$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P066 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $2e^x = 2e^2$ pour x réel.

L40-P067 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $3e^x = 3e^3$ pour x réel.

L40-P068 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $4e^x = 4e^4$ pour x réel.

L40-P069 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $5e^x = 5e^1$ pour x réel.

L40-P070 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $6e^x = 6e^2$ pour x réel.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Résoudre une équation exponentielle

4/5 Expert · P061-P080 · série 3/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

Exemple : $7e^x = 7e^5$ donne $e^x = e^5$, puis $x = 5$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P071 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $2e^x = 2e^3$ pour x réel.

L40-P072 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $3e^x = 3e^4$ pour x réel.

L40-P073 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $4e^x = 4e^1$ pour x réel.

L40-P074 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $5e^x = 5e^2$ pour x réel.

L40-P075 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $6e^x = 6e^3$ pour x réel.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Résoudre une équation exponentielle

4/5 Expert · P061-P080 · série 4/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

Exemple : $7e^x = 7e^5$ donne $e^x = e^5$, puis $x = 5$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P076 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $2e^x = 2e^4$ pour x réel.

L40-P077 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $3e^x = 3e^1$ pour x réel.

L40-P078 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $4e^x = 4e^2$ pour x réel.

L40-P079 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $5e^x = 5e^3$ pour x réel.

L40-P080 ☐ fait ☐ à revoir

Résoudre $6e^x = 6e^4$ pour x réel.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Interpréter une croissance relative

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / INTERPRÉTER UNE CROISSANCE RELATIVE

Pour $N(t) = Ae^{kt}$, $A > 0$: $N'(t) = Ak\,e^{kt}$, donc $N'(t)/N(t) = k$.

Exemple : Si $N(t) = 10e^{0.2t}$, le taux instantané relatif vaut 0.2 par unité de temps.

À vérifier : Le taux relatif est constant ; l'accroissement absolu dépend de N(t).

L40-P081 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=2e^{1t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(0)/N(0)$ et expliquer cette valeur.

L40-P082 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=3e^{2t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(1)/N(1)$ et expliquer cette valeur.

L40-P083 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=4e^{3t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(2)/N(2)$ et expliquer cette valeur.

L40-P084 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=5e^{4t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(3)/N(3)$ et expliquer cette valeur.

L40-P085 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=6e^{1t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(0)/N(0)$ et expliquer cette valeur.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Interpréter une croissance relative

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / INTERPRÉTER UNE CROISSANCE RELATIVE

Pour $N(t) = Ae^{kt}$, $A > 0$: $N'(t) = Ak\,e^{kt}$, donc $N'(t)/N(t) = k$.

Exemple : Si $N(t) = 10e^{0.2t}$, le taux instantané relatif vaut 0.2 par unité de temps.

À vérifier : Le taux relatif est constant ; l'accroissement absolu dépend de N(t).

L40-P086 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=2e^{2t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(1)/N(1)$ et expliquer cette valeur.

L40-P087 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=3e^{3t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(2)/N(2)$ et expliquer cette valeur.

L40-P088 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=4e^{4t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(3)/N(3)$ et expliquer cette valeur.

L40-P089 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=5e^{1t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(0)/N(0)$ et expliquer cette valeur.

L40-P090 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=6e^{2t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(1)/N(1)$ et expliquer cette valeur.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Interpréter une croissance relative

5/5 Ninja · P081-P100 · série 3/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / INTERPRÉTER UNE CROISSANCE RELATIVE

Pour $N(t) = Ae^{kt}$, $A > 0$: $N'(t) = Ak\,e^{kt}$, donc $N'(t)/N(t) = k$.

Exemple : Si $N(t) = 10e^{0.2t}$, le taux instantané relatif vaut 0.2 par unité de temps.

À vérifier : Le taux relatif est constant ; l'accroissement absolu dépend de N(t).

L40-P091 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=2e^{3t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(2)/N(2)$ et expliquer cette valeur.

L40-P092 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=3e^{4t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(3)/N(3)$ et expliquer cette valeur.

L40-P093 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=4e^{1t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(0)/N(0)$ et expliquer cette valeur.

L40-P094 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=5e^{2t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(1)/N(1)$ et expliquer cette valeur.

L40-P095 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=6e^{3t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(2)/N(2)$ et expliquer cette valeur.

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Interpréter une croissance relative

5/5 Ninja · P081-P100 · série 4/4

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / INTERPRÉTER UNE CROISSANCE RELATIVE

Pour $N(t) = Ae^{kt}$, $A > 0$: $N'(t) = Ak\,e^{kt}$, donc $N'(t)/N(t) = k$.

Exemple : Si $N(t) = 10e^{0.2t}$, le taux instantané relatif vaut 0.2 par unité de temps.

À vérifier : Le taux relatif est constant ; l'accroissement absolu dépend de N(t).

L40-P096 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=2e^{4t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(3)/N(3)$ et expliquer cette valeur.

L40-P097 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=3e^{1t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(0)/N(0)$ et expliquer cette valeur.

L40-P098 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=4e^{2t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(1)/N(1)$ et expliquer cette valeur.

L40-P099 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=5e^{3t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(2)/N(2)$ et expliquer cette valeur.

L40-P100 ☐ fait ☐ à revoir

Un modèle de croissance est $N(t)=6e^{4t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(3)/N(3)$ et expliquer cette valeur.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Utiliser les fonctions réciproques

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / UTILISER LES FONCTIONS RÉCIPROQUES

$\ln(e^a) = a$ pour tout réel a ; $e^{\ln b} = b$ uniquement pour $b > 0$.

Exemple : $\ln(e^7) = 7$ et $e^{\ln 9} = 9$.

À vérifier : Le logarithme réel n'accepte que des arguments strictement positifs.

L41-P001 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^0)$ et $e^{\ln(2)}$.

L41-P002 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^1)$ et $e^{\ln(3)}$.

L41-P003 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^2)$ et $e^{\ln(4)}$.

L41-P004 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^3)$ et $e^{\ln(5)}$.

L41-P005 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^4)$ et $e^{\ln(6)}$.

L41-P006 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^5)$ et $e^{\ln(2)}$.

L41-P007 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^0)$ et $e^{\ln(3)}$.

L41-P008 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^1)$ et $e^{\ln(4)}$.

L41-P009 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^2)$ et $e^{\ln(5)}$.

L41-P010 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^3)$ et $e^{\ln(6)}$.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Utiliser les fonctions réciproques

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / UTILISER LES FONCTIONS RÉCIPROQUES

$\ln(e^a) = a$ pour tout réel a ; $e^{\ln b} = b$ uniquement pour $b > 0$.

Exemple : $\ln(e^7) = 7$ et $e^{\ln 9} = 9$.

À vérifier : Le logarithme réel n'accepte que des arguments strictement positifs.

L41-P011 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^4)$ et $e^{\ln(2)}$.

L41-P012 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^5)$ et $e^{\ln(3)}$.

L41-P013 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^0)$ et $e^{\ln(4)}$.

L41-P014 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^1)$ et $e^{\ln(5)}$.

L41-P015 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^2)$ et $e^{\ln(6)}$.

L41-P016 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^3)$ et $e^{\ln(2)}$.

L41-P017 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^4)$ et $e^{\ln(3)}$.

L41-P018 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^5)$ et $e^{\ln(4)}$.

L41-P019 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^0)$ et $e^{\ln(5)}$.

L41-P020 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\ln(e^1)$ et $e^{\ln(6)}$.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Simplifier une différence de logarithmes

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / SIMPLIFIER UNE DIFFÉRENCE DE LOGARITHMES

Pour A > 0 et B > 0 : ln A - ln B = ln(A/B). Vérifiez les deux arguments séparément.

Exemple : ln 15 - ln 5 = ln 3 ; ln 1 = 0.

À vérifier : ln(A-B) n'est pas égal à ln A - ln B.

L41-P021 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(2) - ln(2) ; préciser les conditions.

L41-P022 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(6) - ln(3) ; préciser les conditions.

L41-P023 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(12) - ln(4) ; préciser les conditions.

L41-P024 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(20) - ln(5) ; préciser les conditions.

L41-P025 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(6) - ln(6) ; préciser les conditions.

L41-P026 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(4) - ln(2) ; préciser les conditions.

L41-P027 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(9) - ln(3) ; préciser les conditions.

L41-P028 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(16) - ln(4) ; préciser les conditions.

L41-P029 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(5) - ln(5) ; préciser les conditions.

L41-P030 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(12) - ln(6) ; préciser les conditions.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Simplifier une différence de logarithmes

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / SIMPLIFIER UNE DIFFÉRENCE DE LOGARITHMES

Pour A > 0 et B > 0 : ln A - ln B = ln(A/B). Vérifiez les deux arguments séparément.

Exemple : ln 15 - ln 5 = ln 3 ; ln 1 = 0.

À vérifier : ln(A-B) n'est pas égal à ln A - ln B.

L41-P031 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(6) - ln(2) ; préciser les conditions.

L41-P032 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(12) - ln(3) ; préciser les conditions.

L41-P033 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(4) - ln(4) ; préciser les conditions.

L41-P034 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(10) - ln(5) ; préciser les conditions.

L41-P035 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(18) - ln(6) ; préciser les conditions.

L41-P036 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(8) - ln(2) ; préciser les conditions.

L41-P037 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(3) - ln(3) ; préciser les conditions.

L41-P038 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(8) - ln(4) ; préciser les conditions.

L41-P039 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(15) - ln(5) ; préciser les conditions.

L41-P040 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifier ln(24) - ln(6) ; préciser les conditions.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver le logarithme népérien

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN

ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.

Exemple : Pour f(x) = ln x, f'(5) = 1/5.

À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P041 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

L41-P042 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

L41-P043 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

L41-P044 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

L41-P045 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

L41-P046 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

L41-P047 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

L41-P048 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

L41-P049 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

L41-P050 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver le logarithme népérien

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN

ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.

Exemple : Pour f(x) = ln x, f'(5) = 1/5.

À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P051 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

L41-P052 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

L41-P053 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

L41-P054 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

L41-P055 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

L41-P056 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

L41-P057 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

L41-P058 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

L41-P059 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

L41-P060 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver ln(ax+b)

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/4

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)

Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).

Exemple : Pour ln(2x+5), le domaine est x > -5/2 et la dérivée est 2/(2x+5).

À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P061 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(2x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

L41-P062 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(3x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

L41-P063 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(4x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

L41-P064 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(5x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

L41-P065 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(6x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver ln(ax+b)

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/4

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)

Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).

Exemple : Pour ln(2x+5), le domaine est x > -5/2 et la dérivée est 2/(2x+5).

À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P066 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(2x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

L41-P067 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(3x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

L41-P068 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(4x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

L41-P069 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(5x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

L41-P070 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(6x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver ln(ax+b)

4/5 Expert · P061-P080 · série 3/4

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)

Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).

Exemple : Pour ln(2x+5), le domaine est x > -5/2 et la dérivée est 2/(2x+5).

À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P071 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(2x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

L41-P072 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(3x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

L41-P073 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(4x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

L41-P074 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(5x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

L41-P075 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(6x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver ln(ax+b)

4/5 Expert · P061-P080 · série 4/4

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)

Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).

Exemple : Pour ln(2x+5), le domaine est x > -5/2 et la dérivée est 2/(2x+5).

À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P076 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(2x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

L41-P077 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(3x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

L41-P078 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(4x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

L41-P079 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(5x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

L41-P080 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver f(x)=ln(6x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Étudier ln d'une puissance

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/5

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / ÉTUDIER LN D'UNE PUISSANCE

Pour $\ln((ax+b)^n)$, imposez $(ax+b)^n > 0$. Si n est pair : $ax+b \neq 0$; si n est impair : $ax+b > 0$.

Exemple : Sur le domaine, $f'(x) = na/(ax+b)$. Pour n pair, on peut écrire $n \ln|ax+b|$.

À vérifier : Écrire $n \ln(ax+b)$ ferait perdre les valeurs négatives admises quand n est pair.

L41-P081 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((2x + 1)^2)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(1)$.

L41-P082 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((3x + 2)^3)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(2)$.

L41-P083 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((4x + 3)^4)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(3)$.

L41-P084 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((5x + 4)^5)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(4)$.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Étudier ln d'une puissance

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/5

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / ÉTUDIER LN D'UNE PUISSANCE

Pour $\ln((ax+b)^n)$, imposez $(ax+b)^n > 0$. Si n est pair : $ax+b \neq 0$; si n est impair : $ax+b > 0$.

Exemple : Sur le domaine, $f'(x) = na/(ax+b)$. Pour n pair, on peut écrire $n \ln|ax+b|$.

À vérifier : Écrire $n \ln(ax+b)$ ferait perdre les valeurs négatives admises quand n est pair.

L41-P085 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((6x + 1)^6)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(1)$.

L41-P086 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((2x + 2)^2)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(2)$.

L41-P087 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((3x + 3)^3)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(3)$.

L41-P088 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((4x + 4)^4)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(4)$.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Étudier ln d'une puissance

5/5 Ninja · P081-P100 · série 3/5

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / ÉTUDIER LN D'UNE PUISSANCE

Pour $\ln((ax+b)^n)$, imposez $(ax+b)^n > 0$. Si n est pair : $ax+b \neq 0$; si n est impair : $ax+b > 0$.

Exemple : Sur le domaine, $f'(x) = na/(ax+b)$. Pour n pair, on peut écrire $n \ln|ax+b|$.

À vérifier : Écrire $n \ln(ax+b)$ ferait perdre les valeurs négatives admises quand n est pair.

L41-P089 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((5x + 1)^5)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(1)$.

L41-P090 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((6x + 2)^6)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(2)$.

L41-P091 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((2x + 3)^2)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(3)$.

L41-P092 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((3x + 4)^3)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(4)$.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Étudier ln d'une puissance

5/5 Ninja · P081-P100 · série 4/5

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / ÉTUDIER LN D'UNE PUISSANCE

Pour $\ln((ax+b)^n)$, imposez $(ax+b)^n > 0$. Si n est pair : $ax+b \neq 0$; si n est impair : $ax+b > 0$.

Exemple : Sur le domaine, $f'(x) = na/(ax+b)$. Pour n pair, on peut écrire $n \ln|ax+b|$.

À vérifier : Écrire $n \ln(ax+b)$ ferait perdre les valeurs négatives admises quand n est pair.

L41-P093 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((4x + 1)^4)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(1)$.

L41-P094 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((5x + 2)^5)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(2)$.

L41-P095 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((6x + 3)^6)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(3)$.

L41-P096 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((2x + 4)^2)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(4)$.

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Étudier ln d'une puissance

5/5 Ninja · P081-P100 · série 5/5

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / ÉTUDIER LN D'UNE PUISSANCE

Pour $\ln((ax+b)^n)$, imposez $(ax+b)^n > 0$. Si n est pair : $ax+b \neq 0$; si n est impair : $ax+b > 0$.

Exemple : Sur le domaine, $f'(x) = na/(ax+b)$. Pour n pair, on peut écrire $n \ln|ax+b|$.

À vérifier : Écrire $n \ln(ax+b)$ ferait perdre les valeurs négatives admises quand n est pair.

L41-P097 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((3x + 1)^3)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(1)$.

L41-P098 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((4x + 2)^4)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(2)$.

L41-P099 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((5x + 3)^5)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(3)$.

L41-P100 ☐ fait ☐ à revoir

Poser $f(x)=\ln((6x + 4)^6)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(4)$.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Passer d'une base à son logarithme

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / PASSER D'UNE BASE À SON LOGARITHME

Pour $b > 0$ et $b \neq 1$: $\log_b(b^a) = a$ et $b^{\log_b x} = x$ pour $x > 0$.

Exemple : $\log_5(5^3) = 3$ et $5^{\log_5 25} = 25$.

À vérifier : La base est positive et différente de 1 ; l'argument est positif.

L42-P001 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_2(2^1)$ puis $2^{\log_2(2)}$.

L42-P002 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_3(3^2)$ puis $3^{\log_3(9)}$.

L42-P003 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_4(4^3)$ puis $4^{\log_4(64)}$.

L42-P004 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_5(5^4)$ puis $5^{\log_5(625)}$.

L42-P005 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_2(2^5)$ puis $2^{\log_2(32)}$.

L42-P006 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_3(3^6)$ puis $3^{\log_3(729)}$.

L42-P007 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_4(4^1)$ puis $4^{\log_4(4)}$.

L42-P008 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_5(5^2)$ puis $5^{\log_5(25)}$.

L42-P009 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_2(2^3)$ puis $2^{\log_2(8)}$.

L42-P010 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_3(3^4)$ puis $3^{\log_3(81)}$.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Passer d'une base à son logarithme

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / PASSER D'UNE BASE À SON LOGARITHME

Pour $b > 0$ et $b \neq 1$: $\log_b(b^a) = a$ et $b^{\log_b x} = x$ pour $x > 0$.

Exemple : $\log_5(5^3) = 3$ et $5^{\log_5 25} = 25$.

À vérifier : La base est positive et différente de 1 ; l'argument est positif.

L42-P011 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_4(4^5)$ puis $4^{\log_4(1024)}$.

L42-P012 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_5(5^6)$ puis $5^{\log_5(15625)}$.

L42-P013 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_2(2^1)$ puis $2^{\log_2(2)}$.

L42-P014 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_3(3^2)$ puis $3^{\log_3(9)}$.

L42-P015 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_4(4^3)$ puis $4^{\log_4(64)}$.

L42-P016 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_5(5^4)$ puis $5^{\log_5(625)}$.

L42-P017 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_2(2^5)$ puis $2^{\log_2(32)}$.

L42-P018 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_3(3^6)$ puis $3^{\log_3(729)}$.

L42-P019 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_4(4^1)$ puis $4^{\log_4(4)}$.

L42-P020 ☐ fait ☐ à revoir

Calculer $\log_5(5^2)$ puis $5^{\log_5(25)}$.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver une exponentielle de base b

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/4

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE DE BASE B

Pour $b > 0$: $b^x = e^{x \ln b}$, donc $(b^x)' = \ln(b) \times b^x$.

Exemple : Pour $f(x) = 7^x$: $f'(0) = \ln 7$, car $7^0 = 1$.

À vérifier : Le facteur $\ln b$ est indispensable.

L42-P021 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P022 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P023 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P024 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P025 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver une exponentielle de base b

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/4

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE DE BASE B

Pour $b > 0$: $b^x = e^{x \ln b}$, donc $(b^x)' = \ln(b) \times b^x$.

Exemple : Pour $f(x) = 7^x$: $f'(0) = \ln 7$, car $7^0 = 1$.

À vérifier : Le facteur $\ln b$ est indispensable.

L42-P026 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P027 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P028 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P029 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P030 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver une exponentielle de base b

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 3/4

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE DE BASE B

Pour $b > 0$: $b^x = e^{x \ln b}$, donc $(b^x)' = \ln(b) \times b^x$.

Exemple : Pour $f(x) = 7^x$: $f'(0) = \ln 7$, car $7^0 = 1$.

À vérifier : Le facteur $\ln b$ est indispensable.

L42-P031 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P032 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P033 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P034 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P035 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver une exponentielle de base b

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 4/4

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE DE BASE B

Pour $b > 0$: $b^x = e^{x \ln b}$, donc $(b^x)' = \ln(b) \times b^x$.

Exemple : Pour $f(x) = 7^x$: $f'(0) = \ln 7$, car $7^0 = 1$.

À vérifier : Le facteur $\ln b$ est indispensable.

L42-P036 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P037 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P038 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P039 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

L42-P040 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Changer de base

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

Exemple : $\log_5 125 = \ln(5^3)/\ln 5 = 3$.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P041 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_2(2)$ par changement de base.

L42-P042 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_3(9)$ par changement de base.

L42-P043 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_4(64)$ par changement de base.

L42-P044 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_5(625)$ par changement de base.

L42-P045 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_2(32)$ par changement de base.

L42-P046 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_3(729)$ par changement de base.

L42-P047 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_4(4)$ par changement de base.

L42-P048 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_5(25)$ par changement de base.

L42-P049 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_2(8)$ par changement de base.

L42-P050 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_3(81)$ par changement de base.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Changer de base

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

Exemple : $\log_5 125 = \ln(5^3)/\ln 5 = 3$.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P051 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_4(1024)$ par changement de base.

L42-P052 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_5(15625)$ par changement de base.

L42-P053 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_2(2)$ par changement de base.

L42-P054 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_3(9)$ par changement de base.

L42-P055 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_4(64)$ par changement de base.

L42-P056 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_5(625)$ par changement de base.

L42-P057 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_2(32)$ par changement de base.

L42-P058 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_3(729)$ par changement de base.

L42-P059 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_4(4)$ par changement de base.

L42-P060 ☐ fait ☐ à revoir

Déterminer $\log_5(25)$ par changement de base.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver un logarithme de base b

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/5

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

Exemple : Pour $\log_7(2x+5)$: $f'(x) = 2/[(2x+5) \ln 7]$, $x > -5/2$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P061 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_2(2x + 2)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

L42-P062 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_3(3x + 3)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

L42-P063 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_4(4x + 4)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

L42-P064 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_5(5x + 2)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver un logarithme de base b

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/5

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

Exemple : Pour $\log_7(2x+5)$: $f'(x) = 2/[(2x+5) \ln 7]$, $x > -5/2$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P065 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_2(2x + 3)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

L42-P066 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_3(3x + 4)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

L42-P067 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_4(4x + 2)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

L42-P068 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_5(5x + 3)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver un logarithme de base b

4/5 Expert · P061-P080 · série 3/5

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

Exemple : Pour $\log_7(2x+5)$: $f'(x) = 2/[(2x+5) \ln 7]$, $x > -5/2$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P069 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_2(2x + 4)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

L42-P070 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_3(3x + 2)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

L42-P071 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_4(4x + 3)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

L42-P072 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_5(5x + 4)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver un logarithme de base b

4/5 Expert · P061-P080 · série 4/5

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

Exemple : Pour $\log_7(2x+5)$: $f'(x) = 2/[(2x+5) \ln 7]$, $x > -5/2$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P073 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_2(2x + 2)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

L42-P074 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_3(3x + 3)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

L42-P075 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_4(4x + 4)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

L42-P076 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_5(5x + 2)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver un logarithme de base b

4/5 Expert · P061-P080 · série 5/5

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

Exemple : Pour $\log_7(2x+5)$: $f'(x) = 2/[(2x+5) \ln 7]$, $x > -5/2$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P077 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_2(2x + 3)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

L42-P078 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_3(3x + 4)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

L42-P079 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_4(4x + 2)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

L42-P080 ☐ fait ☐ à revoir

Dériver $f(x)=\log_5(5x + 3)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Comparer deux modèles de coût

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/4

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES DE COÛT

Si $n = 2^k$, alors $\log_2 n = k$. Comparez les nombres nk et n^2 en gardant la même valeur de n.

Exemple : Pour $n = 512$: $n \log_2 n = 512 \times 9 = 4608$, et $n^2 = 262144$.

À vérifier : Ces expressions sont des modèles ; comparer des programmes réels demande aussi leurs constantes.

L42-P081 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^3=8$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P082 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^4=16$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P083 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^5=32$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P084 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^6=64$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P085 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^7=128$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Comparer deux modèles de coût

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/4

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES DE COÛT

Si $n = 2^k$, alors $\log_2 n = k$. Comparez les nombres nk et n^2 en gardant la même valeur de n.

Exemple : Pour $n = 512$: $n \log_2 n = 512 \times 9 = 4608$, et $n^2 = 262144$.

À vérifier : Ces expressions sont des modèles ; comparer des programmes réels demande aussi leurs constantes.

L42-P086 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^8=256$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P087 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^9=512$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P088 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^3=8$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P089 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^4=16$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P090 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^5=32$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Comparer deux modèles de coût

5/5 Ninja · P081-P100 · série 3/4

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES DE COÛT

Si $n = 2^k$, alors $\log_2 n = k$. Comparez les nombres nk et n^2 en gardant la même valeur de n.

Exemple : Pour $n = 512$: $n \log_2 n = 512 \times 9 = 4608$, et $n^2 = 262144$.

À vérifier : Ces expressions sont des modèles ; comparer des programmes réels demande aussi leurs constantes.

L42-P091 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^6=64$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P092 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^7=128$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P093 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^8=256$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P094 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^9=512$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P095 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^3=8$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Comparer deux modèles de coût

5/5 Ninja · P081-P100 · série 4/4

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES DE COÛT

Si $n = 2^k$, alors $\log_2 n = k$. Comparez les nombres nk et n^2 en gardant la même valeur de n.

Exemple : Pour $n = 512$: $n \log_2 n = 512 \times 9 = 4608$, et $n^2 = 262144$.

À vérifier : Ces expressions sont des modèles ; comparer des programmes réels demande aussi leurs constantes.

L42-P096 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^4=16$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P097 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^5=32$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P098 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^6=64$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P099 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^7=128$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

L42-P100 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $n=2^8=256$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?